Exercici 3

L'Ajuntament de Canet de Mar ha aconseguit 24 entrades gratuïtes per a un concert d'un grup de rock català, i ha decidit sortejar-les entre els veïns interessats a assistir-hi. Tots els veïns del poble seguidors d'aquest grup s'apunten al sorteig, i només al 16 % els toca una entrada. De la resta de seguidors del grup, sis setenes parts intenten comprar una entrada per la web, on la probabilitat d'aconseguir-ne és del 25 %.

3.1. Quantes persones d'aquest municipi tenen entrada per al concert? [0,75 punts]

> **Pista.** Calcula per separat les dues «vies» per aconseguir entrada: la probabilitat d'obtenir-la al sorteig (16 %) i la probabilitat d'aconseguir-la després per la web (compte: aquesta és una probabilitat composta, ja que primer cal no haver tingut sort al sorteig, després haver-ho intentat —sis setenes parts— i finalment haver-ho aconseguit —el 25 %—). Suma els dos percentatges per obtenir el percentatge total de seguidors amb entrada. Finalment, fes servir la dada que el 16 % correspon a 24 persones per plantejar una regla de tres i trobar quantes persones representa el percentatge total.

3.2. Si escollim a l'atzar un veí de Canet seguidor d'aquest grup de rock i no té entrada per al concert, quina és la probabilitat que hagués intentat aconseguir-la via web? [0,75 punts]

> **Pista.** Et demanen una probabilitat condicionada «en sentit invers» respecte de les dades que et donen (que parlaven de no tenir èxit *sabent que* s'ha intentat per la web): és un cas clar per aplicar el teorema de Bayes. Necessitaràs $P(\text{no té entrada})$ (que és el complementari de la probabilitat total que has calculat a l'apartat anterior) i $P(\text{no té entrada} \mid \text{ho intenta per la web})$ (que és el complementari del 25 % d'èxit al web).

El dia del concert, l'equip de so mesura el nivell de decibels generat pels crits entusiastes del públic durant els 5 minuts de durada de la cançó més famosa del grup; es pot aproximar per la funció

$$S(t) = -t^3 + 12t^2 - 30t + 90, \qquad t \in [0, 5],$$

on t és el temps en minuts i $S(t)$ els decibels. Quan se superen els 100 decibels es considera que el públic està molt entregat i s'activen automàticament uns efectes lumínics especials.

3.3. S'activaran en algun moment durant aquests cinc minuts? Si la resposta és afirmativa, calculeu en quin minut s'activen, aproximat a les dècimes. [1 punt]

> **Pista.** Reformula la pregunta: vols saber si, en algun moment, $S(t) = 100$. Defineix la funció auxiliar $D(t) = S(t) - 100$ i comprova que és contínua (és polinòmica). Avalua $D(0)$ i $D(5)$: si tenen signes oposats, el teorema de Bolzano et garanteix que hi ha un punt on D s'anul·la (és a dir, on $S(t) = 100$). Per aproximar aquest punt a les dècimes, avalua D en valors intermedis de t fins a trobar dos valors separats una dècima entre els quals D canviï de signe.